

level 1



01

다항함수 $f(x)$ 에 대하여 $(x-1)f(x)$ 의 부정적분 중 하나가 $x^4 - x^3 - x^2 + x + 1$ 일 때, $f(1)$ 의 값을 구하시오.

02

다음 중 옳은 것은? (단, C 는 적분상수)

- ① $\int f(x)dx = \int g(x)dx$ 이면 $f(x) = g(x)$ 이다.
- ② $\int \left\{ \frac{d}{dx} f(x) \right\} dx = \frac{d}{dx} \left\{ \int f(x) dx \right\}$
- ③ $\int dx = C$
- ④ $\int f(x)dx = \int f(y)dy$
- ⑤ $f(x) = g(x)$ 이면 $\int f(x)dx = \int g(x)dx$ 이다.

03

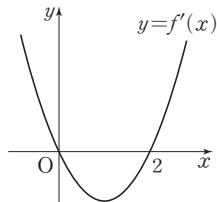
다항함수 $f(x)$ 와 그 부정적분 $F(x)$ 에 대하여

$$F(x) = (x+1)f(x) - 2x^3 - 3x^2$$

이 성립한다. $f(0) = 3$ 일 때, $f(2)$ 의 값을 구하시오.

04

최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 의 도함수 $y = f'(x)$ 의 그래프가 그림과 같다. $f(x)$ 의 극댓값이 2일 때, $f(x)$ 의 극솟값은?



- ① -3 ② -2
- ③ -1 ④ 0
- ⑤ 1

05

정적분 $\int_1^2 \frac{4x^2(x^2+x+1)}{x+1} dx + \int_2^1 \frac{4(y^2+y+1)}{y+1} dy$ 의 값을 구하시오.

06

함수 $f(x) = 3x^2 - 2x$ 에 대하여

$\int_0^2 f(x)dx - \int_1^3 f(x)dx + \int_2^3 f(x)dx$ 의 값은?

- ① -1 ② 0 ③ 1
- ④ 2 ⑤ 3

07

$f(x) = \int_x^{x+2} t^2(t-2)dt$ 일 때, $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{f(x) - f(3)}{x-3}$ 의 값은?

- ① 33 ② 44 ③ 55
- ④ 66 ⑤ 77

08

함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여

$$\int_1^x tf(t)dt = x^3 + 2x^2 - k$$

를 만족시킬 때, $kf(1)$ 의 값은?

- ① 9 ② 15 ③ 21
- ④ 28 ⑤ 35



핵심유형 01 부정적분의 계산

09 출제율 92%

미분가능한 두 함수 $f(x), g(x)$ 의 도함수를 각각 $f'(x), g'(x)$ 라 할 때, 다음 중 옳은 것은?

- ① $f'(x)=g'(x)$ 이고 모든 x 에 대하여 $f(x)>g(x)$ 이면 $f(x)$ 는 $g(x)$ 를 x 축의 양의 방향으로 평행이동한 것이다.
- ② $f'(x)=g'(x)+1, f(0)=g(0)$ 이면 함수 $f(x)-g(x)$ 는 상수함수이다.
- ③ $f(x)\neq g(x)$ 이면 $f'(x)\neq g'(x)$ 이다.
- ④ $f'(x)=g'(x)$ 이면 $f(x)=g(x)$ 이다.
- ⑤ $f'(x)\neq g'(x)$ 이면 $f(x)\neq g(x)$ 이다.

10 출제율 80%

$\int \frac{x^4}{x^2+2x+4} dx + 4 \int \frac{x^2+4}{x^2+2x+4} dx$ 를 간단히 한 것은?
(단, C 는 적분상수)

- ① x^2+2x+C ② x^2-2x+C
- ③ $\frac{1}{3}x^3+x^2+4x+C$ ④ $\frac{1}{3}x^3-x^2+4x+C$
- ⑤ x^3+x^2+4x+C

11 출제율 88%

두 함수 $f(x)=x^2+1, g(x)=3x-1$ 에 대하여 $\int h(x)dx=f(x)g(x)$ 를 만족시키는 함수 $h(x)$ 가 있다.
 $h(0)+h'(0)$ 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3
- ④ 4 ⑤ 5

핵심유형 02 도함수와 부정적분(1)

12 출제율 90%

그래프가 점 $(-2, 0)$ 을 지나며 연속인 함수 $f(x)$ 의 도함수가 다음을 만족시킬 때, $f(0)+f(2)$ 의 값은?

$$f'(x) = \begin{cases} 3x^2 & (|x| \geq 1) \\ 6x & (|x| < 1) \end{cases}$$

- ① 8 ② 12 ③ 16
- ④ 18 ⑤ 20

13 출제율 90%

미분가능한 함수 $f(x)$ 에 대하여 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(t, f(t))$ 에서의 접선의 방정식이 $y=(2t-1)x+g(t)$ 이고 $f(0)=-1$ 일 때, 방정식 $2f(x)=g(x)$ 의 두 근의 합은?

- ① $\frac{1}{4}$ ② $\frac{2}{5}$ ③ $\frac{2}{3}$
- ④ $\frac{4}{5}$ ⑤ $\frac{5}{4}$

14 출제율 81%

이차함수 $f(x)$ 가 $x=a$ ($a>0$)일 때 최솟값 -2 를 갖는다. 함수 $f(x)$ 의 도함수의 그래프가 기울기가 1인 직선이고 $y=f(x)$ 의 그래프가 원점을 지날 때, $f(6)$ 의 값은?

- ① 3 ② 6 ③ 9
- ④ 12 ⑤ 15

핵심유형 03 도함수와 부정적분(2)

15 출제율 98%

다항함수 $f(x)$ 의 부정적분 중 하나인 $F(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여 다음을 만족시킨다.

$$F(x) = xf(x) - 2x^3 + x^2 + 1$$

$F(1) = 2$ 일 때, $f(0)$ 의 값은?

- ① 0 ② 1 ③ 2
④ 3 ⑤ 4

16 출제율 95%

다항함수 $f(x)$ 의 부정적분 중 하나인 $F(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여 다음을 만족시킨다.

$$4F(x) = (x-1)f(x)$$

$f(0) = -1$, $f'(0) = 3$ 일 때, $f(5)$ 의 값은?

- ① 25 ② 36 ③ 49
④ 64 ⑤ 81

17 출제율 84%

실수 전체의 집합에서 미분가능한 함수 $f(x)$ 가 임의의 두 실수 x, y 에 대하여 등식 $f(x+y) = f(x) + f(y) + 2xy$ 를 만족시키고 $f(1) = 2$ 일 때, $f(-1)$ 의 값은?

- ① -2 ② -1 ③ 0
④ 1 ⑤ 2

핵심유형 04 정적분의 계산

18 출제율 88%

함수 $f(x) = \begin{cases} 3x^2 & (x < -1) \\ 2x+5 & (x \geq -1) \end{cases}$ 에 대하여

$\int_{-1}^1 f(x-1)dx$ 의 값은?

- ① 7 ② 9 ③ 11
④ 13 ⑤ 15

19 출제율 92%

정적분 $\int_{-1}^2 |x^2 - x| dx$ 의 값은?

- ① $\frac{1}{6}$ ② $\frac{5}{6}$ ③ 1
④ $\frac{3}{2}$ ⑤ $\frac{11}{6}$

20 출제율 86%

x 에 대한 두 일차식 $f(x), g(x)$ 가 각각 다음과 같다.

$$f(x) = x \int_0^1 \frac{t^3}{t-1} dt + \int_0^1 \frac{1}{s-1} ds$$

$$g(x) = \int_0^1 \frac{t^2}{t-1} dt + x \int_0^1 \frac{1}{s-1} ds$$

방정식 $f(x) = g(x)$ 의 해는?

- ① $\frac{2}{11}$ ② $\frac{9}{11}$ ③ 1
④ $\frac{11}{9}$ ⑤ $\frac{11}{2}$

핵심유형 05 정적분과 미분

21 출제율 86%

다항함수 $f(x)$ 에 대하여

$$\frac{d}{dx} \int_x^{x+1} f(t)dt = 4x + 30 \text{이고 } f(0)=0 \text{일 때, } f(2)$$

의 값을 구하시오.

22 출제율 96%

$$f(x) = 3x^2 + 4ax + b \text{가}$$

$$\int_0^n f(x)dx = n^2 \quad (n=1, 2)$$

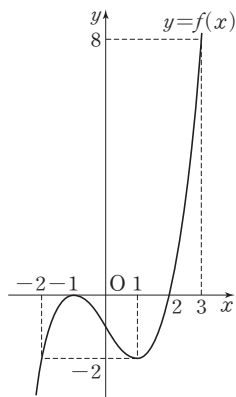
를 만족시킨다. $g(x) = \int_{-1}^x f(x)f'(t)dt$ 일 때, $g(3)$ 의 값을 구하시오.

23 출제율 92%

그림과 같이 삼차함수 $f(x)$ 가 극댓값 $f(-1)=0$,

극솟값 $f(1)=-2$ 를 가지고 $f(-2)=-2$, $f(3)=8$ 을

만족시킬 때, $\int_{-2}^3 |f'(x)|dx$ 의 값을 구하시오.



핵심유형 06 정적분으로 나타내어진 함수

24 출제율 88%

임의의 실수 x 에 대하여 함수 $f(x)$ 가

$$f(x) = 3x^2 + 6x \int_0^1 f(x)dx + \int_0^2 xf(x)dx$$

를 만족시킬 때, $f(-2)$ 의 값을 구하시오.

25 출제율 90%

$$\lim_{h \rightarrow 0} \int_1^{1+2h} \frac{2x^2 - x + 1}{h} dx \text{의 값은?}$$

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

26 출제율 92%

임의의 실수 x 에 대하여

$$\int_1^x (x-t)f(t)dt = x^3 + ax^2 + bx$$

를 만족시키는 함수 $f(x)$ 에 대하여 $a+b+f(1)$ 의 값을 구하시오. (단, a, b 는 상수이다.)

level 2



핵심유형 01 부정적분의 계산

27

함수 $f(x) = x^2 - 4x + 3$ 에 대하여

$$F(x) = \int f'(x)dx + \frac{d}{dx} \int f(x)dx$$

를 만족시키는 함수 $F(x)$ 가 $x=a$ 에서 최솟값 1을 가질 때, $a+F(1)$ 의 값을 구하시오. (단, a 는 상수이다.)

28

다항식 $f(x)$ 가

$$\int \{f(x) + x^3 + x^2 - 1\}dx = \frac{x^5}{5} - \frac{x^4}{4} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^2}{2} + x + 1$$

을 만족시킬 때, 방정식 $f(x)=0$ 의 모든 실근의 합은?

- ① 0 ② 1 ③ 2
④ 3 ⑤ 4

29

두 다항함수 $f(x), g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(1)+g(2)$ 의 값을 구하시오.

(가) $f(0)=1, g(0)=-1$

(나) $\frac{d}{dx}\{f(x)+g(x)\}=2x+1$

(다) $f'(x)g(x)+f(x)g'(x)=3x^2+2x-1$

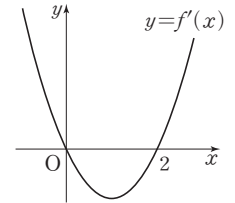
핵심유형 02, 03 도함수와 부정적분

30

최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 의 그래프에 접하는 접선 중 기울기가 가장 작은 접선의 방정식이 $y=x+10$ 이다. 함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 원점을 지날 때, $f(3)$ 의 값을 구하시오.

31

그림은 삼차함수 $y=f(x)$ 의 도함수 $y=f'(x)$ 의 그래프이다. $f(x)$ 의 순간변화율의 최솟값이 -3 , $f(x)$ 의 극댓값이 1일 때, $f(x)$ 의 극솟값은?



- ① -4 ② -3 ③ -2
④ -1 ⑤ 0

32

실수 전체의 집합에서 미분가능한 함수 $f(x)$ 가 임의의 두 실수 x, y 에 대하여 등식

$$f(x+y)=f(x)+f(y)+4xy+k$$

를 만족시키고 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)+3}{x} = 1$ 일 때, $k \times f(2)$ 의 값을 구하시오.

33

두 삼차함수 $f(x)=3x^3-6x^2+3x-9$, $g(x)$ 와 다항함수 $h(x)$ 가 임의의 실수 x 에 대하여 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $h(x)=f'(x)-g'(x)$

(나) $h(x) - \int \{f(x)+3g(x)\}dx = C$ (단, C 는 상수)

이때, $g(2)$ 의 값은?

- ① $\frac{32}{3}$ ② 11 ③ $\frac{34}{3}$
④ $\frac{35}{3}$ ⑤ 12

핵심유형 04 정적분의 계산

34

함수 $f(x) = \begin{cases} 1 & (|x| > 1) \\ |x| & (|x| \leq 1) \end{cases}$ 일 때, $\int_0^3 xf(1-x)dx$ 의

값은?

- ① $\frac{1}{6}$ ② $\frac{1}{3}$ ③ $\frac{1}{2}$
 ④ $\frac{2}{3}$ ⑤ $\frac{7}{2}$

35

임의의 이차함수 $f(x)$ 에 대하여

$$\int_0^2 f(x)dx = f(m) + f(n)$$

이 성립할 때, 상수 m, n 에 대하여 $3(m-n)^2$ 의 값을 구하시오.

36

모든 실수 x 에 대하여 연속인 함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만

족시킬 때, $\int_0^{10} f(x)dx$ 의 값을 구하시오.

$$(가) \int_0^1 f(x)dx = 2, \int_9^{10} f(x)dx = 16$$

$$(나) \int_n^{n+2} f(x)dx = \int_n^{n+1} 4x dx$$

(단, $n=0, 1, 2, \dots$)

핵심유형 05 정적분과 미분

37

방정식 $\int_0^x (2t+1)dt = 3x$ 의 해는? (단, $x \neq 0$)

- ① -2 ② -1 ③ 0
 ④ 1 ⑤ 2

38

함수 $f(x) = \int_1^x 6(t^2 - 2pt)dt$ 의 $-1 \leq x \leq 1$ 에서의 최댓

값, 최솟값의 차가 4일 때, 양수 p 의 최댓값은?

- ① $\frac{1}{3}$ ② $\frac{1}{2}$ ③ $\frac{2}{3}$
 ④ 1 ⑤ 2

39

구간 $[-4, 4]$ 에서 정의된 함수

$$f(x) = \begin{cases} (x+2)^2 & (-4 \leq x < 0) \\ -x+4 & (0 \leq x \leq 4) \end{cases}$$

에 대하여 $\int_{a-4}^a f(x)dx$ 의 최댓값은 $\frac{q}{p}$ 이다. $p+q$ 의 값을

구하시오. (단, $0 < a < 4$ 이고, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.)

40

두 함수 $f(x), g(x)$ 에 대하여

$$f(x) = (x-2)^5 + 3$$

$$g(x) = \int_1^x (x^2 + xt + t^2)f(t)dt$$

가 성립할 때, $g'(1)$ 의 값을 구하시오.

41

다항함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 다항식 $f(x)$ 의 최고차항의 계수는 1이다.

(나) 임의의 실수 x 에 대하여

$$(x-2)f(x) = 3 \int_2^x f(t)dt \text{이다.}$$

$f(8)$ 의 값은?

- ① 8 ② 16 ③ 27
④ 36 ⑤ 64

42

함수 $f(x), g(x)$ 에 대하여

$$f(x) + \int_1^x xg(t)dt = x^3 + 4x^2 - 2x$$

$$g(x) = 2x + \int_0^1 f(t)dt$$

일 때, $g(2)$ 의 값을 구하시오.

43

다항함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $f'(x) = 6(x+1)(x-2)$

(나) 방정식 $f(x) = 0$ 은 곱이 정수인 서로 다른 두 실근을 갖는다.

$f(0)$ 의 값을 구하시오.

44

함수의 그래프의 평행이동과 정적분의 관계에서 다음 성질이 성립한다고 한다.

함수 $f(x)$ 에 대하여 $f(x)$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 p 만큼 평행이동하면 $f(x-p)$ 의 그래프가 되므로

$$\int_a^b f(x)dx = \int_{a+p}^{b+p} f(x-p)dx \text{이다.}$$

$\int_1^2 (x-1)(x-2)^4 dx = A$ 일 때, 위의 성질을 이용하여 $120A$ 의 값을 구하시오.

45

임의의 실수 x 에 대하여 함수 $f(x)$ 가

$$\int_1^x (t+1)f(t)dt = x^3 - x^2 - 5x + k$$

를 만족시킬 때, $k - f(-1)$ 의 값을 구하시오.

(단, k 는 상수이다.)

[25009-0140]

1

함수 $f(x) = x^4 - x + 3$ 의 한 부정적분 $F(x)$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{F(x) - F(2)}{x - 2}$ 의 값은?

- ① 16 ② 17 ③ 18 ④ 19 ⑤ 20

[25009-0141]

2

두 함수 $F(x)$, $G(x)$ 가 모두 다항함수 $f(x)$ 의 부정적분이다. $F(x) = x^3 + x - 5$ 이고, $G(0) = 3$ 일 때, $G(2)$ 의 값은?

- ① 11 ② 12 ③ 13 ④ 14 ⑤ 15

[25009-0142]

3

$\int_0^a (5x^3 + 3x^2 - 4x - 13)dx - \int_0^{-a} (5t^3 + 3t^2 - 4t - 13)dt = 24$ 를 만족시키는 양수 a 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

[25009-0143]

4

$\int_0^2 |x^2 - 1|dx$ 의 값은?

- ① $\frac{5}{3}$ ② 2 ③ $\frac{7}{3}$ ④ $\frac{8}{3}$ ⑤ 3

[25009-0144]

- 5 함수 $f(x) = x^4 + 3x - 1$ 에 대하여 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \int_1^{1+h} \{f'(t)\}^2 dt$ 의 값을 구하시오.

[25009-0145]

- 6 두 다항함수 $f(x), g(x)$ 에 대하여

$$\int_0^3 \{f(x) + g(x)\} dx = 5, \int_3^0 \{f(x) - 2g(x)\} dx = 4$$

일 때, $\int_0^3 \{4f(x) - g(x)\} dx$ 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

[25009-0146]

- 7 다항함수 $f(x)$ 에 대하여 $f'(x) = x^3 + ax$ 이다. 곡선 $y = f(x)$ 가 두 점 $(0, 1), (2, 3)$ 을 지날 때, $f(1)$ 의 값은? (단, a 는 상수이다.)

- ① $\frac{1}{4}$ ② $\frac{1}{2}$ ③ $\frac{3}{4}$ ④ 1 ⑤ $\frac{5}{4}$

[25009-0147]

- 8 다항함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여

$$\int_1^x f(t) dt = 2x^3 + ax + b$$

를 만족시킨다. $f(1) = 7$ 일 때, $f(b)$ 의 값은? (단, a, b 는 상수이다.)

- ① 15 ② 25 ③ 35 ④ 45 ⑤ 55

level 3



46

2014년 10월 교육청

모든 실수 x 에 대하여 함수 $f(x)$ 는 다음 조건을 만족시킨다.

$$\int_{12}^x f(t)dt = -x^3 + x^2 + \int_0^1 xf(t)dt$$

$\int_0^1 f(x)dx$ 의 값을 구하시오.

47

2006학년도 6월 평가원

다항함수 $f(x)$ 는 모든 실수 x, y 에 대하여

$$f(x+y) = f(x) + f(y) + 2xy - 1$$

을 만족시킨다. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - f'(x)}{x^2 - 1} = 14$ 일 때,

$f'(0)$ 의 값을 구하시오.

48

2017년 7월 교육청

최고차항의 계수가 양수인 이차함수 $f(x)$ 에 대하여

$$g(x) = \int_0^x tf(t)dt$$

라 할 때, [보기]에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

| 보기 |

ㄱ. $g'(0) = 0$

ㄴ. 양수 a 에 대하여 $g(a) = 0$ 이면 방정식 $f(x) = 0$ 은 열린구간 $(0, a)$ 에서 적어도 하나의 실근을 갖는다.

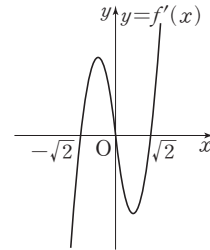
ㄷ. 양수 β 에 대하여 $f(\beta) = g(\beta) = 0$ 이면 모든 실수 x 에 대하여 $\int_{\beta}^x tf(t)dt \geq 0$ 이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

49

2016년 10월 교육청

삼차함수 $f(x)$ 의 도함수 $y = f'(x)$ 의 그래프가 그림과 같고, $f'(-\sqrt{2}) = f'(0) = f'(\sqrt{2}) = 0$ 이다.



$f(0) = 1$, $f(\sqrt{2}) = -3$ 일 때, $f(m)f(m+1) < 0$ 을 만족시키는 모든 정수 m 의 값의 합은?

- ① -2 ② -1 ③ 0
④ 1 ⑤ 2

50

2017학년도 수능

최고차항의 계수가 양수인 삼차함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 함수 $f(x)$ 는 $x=0$ 에서 극댓값, $x=k$ 에서 극솟값을 가진다. (단, k 는 상수이다.)

(나) 1보다 큰 모든 실수 t 에 대하여

$$\int_0^t |f'(x)|dx = f(t) + f(0) \text{이다.}$$

[보기]에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

| 보기 |

ㄱ. $\int_0^k f'(x)dx < 0$

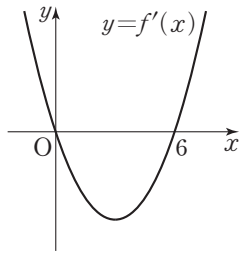
ㄴ. $0 < k \leq 1$

ㄷ. 함수 $f(x)$ 의 극솟값은 0이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

[25009-0148]

- 1 삼차함수 $f(x)$ 에 대하여 함수 $y=f'(x)$ 의 그래프가 그림과 같고, $f'(0)=f'(6)=0$ 이다. 함수 $f(x)$ 의 극댓값이 20이고 극솟값이 2일 때, $f(2)$ 의 값은?



- ① $\frac{44}{3}$ ② $\frac{46}{3}$ ③ 16
 ④ $\frac{50}{3}$ ⑤ $\frac{52}{3}$

[25009-0149]

- 2 다항함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여

$$\int_2^x f(t)dt = x^3 + ax^2 + x \int_1^2 f(t)dt$$
 를 만족시킬 때, $f(-1)$ 의 값은? (단, a 는 상수이다.)

- ① 8 ② $\frac{25}{3}$ ③ $\frac{26}{3}$ ④ 9 ⑤ $\frac{28}{3}$

[25009-0150]

- 3 다항함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, 함수 $f(x)$ 의 극댓값을 구하시오.

- (가) 곡선 $y=f(x)$ 위의 임의의 점 $(x, f(x))$ 에서의 접선의 기울기는 x^2+a (a 는 상수)이다.
 (나) 곡선 $y=f(x)$ 가 점 $(3, f(3))$ 에서 x 축에 접한다.

[25009-0151]

- 4 최고차항의 계수가 1인 이차함수 $f(x)$ 에 대하여 함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 y 축에 대하여 대칭이다. 함수

$$g(x) = \int_1^x f(t)dt$$

가 $x=2$ 에서 극소일 때, $\int_{-3}^3 g(x)dx$ 의 값은?

- ① 21 ② 22 ③ 23 ④ 24 ⑤ 25

[25009-0152]

5 연속함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여

$$\int_{x-1}^{x+1} \{f(t) + 2t\} dt = 6x^2 + 4$$

를 만족시킨다. $\int_2^3 f(t) dt = 5 \int_{-1}^0 f(t) dt$ 일 때, $\int_1^2 f(x) dx$ 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

[25009-0153]

6 다항함수 $f(x)$ 의 한 부정적분을 $F(x)$ 라 하자. 모든 실수 x 에 대하여

$$F(x) = x^2 f(x) + x^4 + kx$$

가 성립할 때, $F\left(\frac{1}{k}\right)$ 의 값은? (단, k 는 상수이다.)

- ① 61 ② 63 ③ 65 ④ 67 ⑤ 69

[25009-0154]

7 일차함수 $f(x)$ 와 최고차항의 계수가 1인 이차함수 $g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(g'(1))$ 의 값은?

$$(가) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \int_0^x f(t) dt = 0$$

$$(나) \int_{-1}^1 f(x)g(x)dx = 0, \int_{-1}^1 f(x)g'(x)dx = 8$$

- ① 4 ② 6 ③ 8 ④ 10 ⑤ 12

[25009-0155]

8 이차함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(1)$ 의 값은?

$$(가) \text{ 함수 } \int_0^x f(t) dt \text{는 } x = -2 \text{에서 극소이고, } x = 2 \text{에서 극대이다.}$$

$$(나) \int_0^3 |f(x)| dx = 23$$

- ① -9 ② -3 ③ 3 ④ 9 ⑤ 15



56

2016학년도 수능

이차함수 $f(x)$ 가 $f(0)=0$ 이고 다음 조건을 만족시킨다.

$$(가) \int_0^2 |f(x)| dx = -\int_0^2 f(x) dx = 4$$

$$(나) \int_2^3 |f(x)| dx = \int_2^3 f(x) dx$$

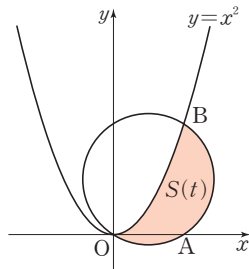
$f(5)$ 의 값을 구하시오.

57

2012학년도 9월 평가원

그림과 같이 곡선 $y=x^2$ 과 양수 t 에 대하여 세 점 $O(0,0)$, $A(t,0)$, $B(t,t^2)$ 을 지나는 원 C 가 있다. 원 C 의 내부와 부등식 $y \leq x^2$ 이 나타내는 영역의 공통부분의 넓이를 $S(t)$ 라 할 때,

$S'(1) = \frac{p\pi + q}{4}$ 이다. $p^2 + q^2$ 의 값을 구하시오. (단, p, q 는 정수이다.)



58

2018학년도 6월 평가원

두 다항함수 $f(x), g(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여

$$f(-x) = -f(x), g(-x) = g(x)$$

를 만족시킨다. 함수 $h(x) = f(x)g(x)$ 에 대하여

$$\int_{-3}^3 (x+5)h'(x) dx = 10$$

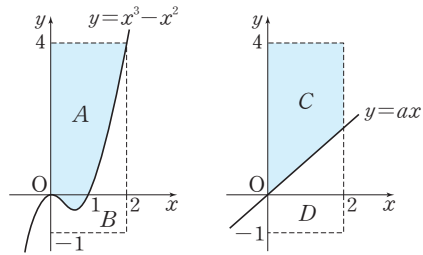
일 때, $h(3)$ 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

59

2011년 7월 교육청

그림과 같이 네 점 $(0, -1)$, $(2, -1)$, $(2, 4)$, $(0, 4)$ 를 꼭짓점으로 하는 직사각형 내부가 곡선 $y=x^3-x^2$ 에 의하여 나누어지는 두 부분을 A, B , 직선 $y=ax$ 에 의하여 나누어지는 두 부분을 C, D 라 하자. 영역 A 의 넓이와 영역 C 의 넓이가 같을 때, $300a$ 의 값을 구하시오.



60

2014년 10월 교육청

최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 에 대하여 함수 $g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

$$(가) 0 \leq x < 2 \text{ 일 때, } g(x) = \begin{cases} f(x) & (0 \leq x < 1) \\ f(2-x) & (1 \leq x < 2) \end{cases}$$

이다.

(나) 모든 실수 x 에 대하여 $g(x+2) = g(x)$ 이다.

(다) 함수 $g(x)$ 는 실수 전체의 집합에서 미분가능하다.

$g(6) - g(3) = \frac{q}{p}$ 라 할 때, $p+q$ 의 값을 구하시오.

(단, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.)

61

2017학년도 사관학교

실수 전체의 집합에서 정의된 함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $x \geq 0$ 일 때, $f(x) = x^2 - 2x$ 이다.

(나) 모든 실수 x 에 대하여 $f(-x) + f(x) = 0$ 이다.

실수 t 에 대하여 닫힌구간 $[t, t+1]$ 에서 함수 $f(x)$ 의 최솟값을 $g(t)$ 라 하자. 좌표평면에서 두 곡선 $y=f(x)$ 와 $y=g(x)$ 로 둘러싸인 부분의 넓이는 $\frac{q}{p}$ 이다. $p+q$ 의 값을 구하시오. (단, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.)

[25009-0173]

- 1 $a < b < c$ 인 세 상수 a, b, c 에 대하여 삼차함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, 곡선 $y=f(x)$ 와 x 축으로 둘러싸인 부분의 넓이는?

(가) $f(a)=f(b)=f(c)=0$

(나) $\int_b^c f(x)dx = 2\int_b^a f(x)dx, \int_a^c f(x)dx = 3$

- ① 3 ② 6 ③ 9 ④ 12 ⑤ 15

[25009-0174]

- 2 시각 $t=0$ 일 때 원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t ($t \geq 0$)에서의 속도 $v(t)$ 가

$$v(t) = t + a$$

이다. 시각 $t=4$ 에서 점 P의 위치가 원점일 때, 시각 $t=0$ 에서 $t=4$ 까지 점 P가 움직인 거리는?

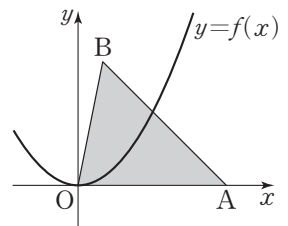
(단, a 는 상수이다.)

- ① $\frac{5}{2}$ ② 3 ③ $\frac{7}{2}$ ④ 4 ⑤ $\frac{9}{2}$

[25009-0175]

- 3 그림과 같이 좌표평면 위의 세 점 $O(0, 0)$, $A(4, 0)$, $B\left(\frac{2}{3}, \frac{10}{3}\right)$ 에 대하여 점 O를 꼭짓점으로 하는 이차함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 삼각형 OAB의 넓이를 이등분할 때, $f(6)$ 의 값은?

- ① 12 ② 15 ③ 18
④ 21 ⑤ 24



[25009-0176]

- 4 삼차함수 $f(x)$ 에 대하여 함수 $y=f'(x)$ 의 그래프는 x 축과 서로 다른 두 점에서 만나고, 함수 $y=f'(x)$ 의 그래프와 x 축으로 둘러싸인 부분의 넓이가 4이다. 함수 $f(x)$ 의 극솟값이 2일 때, 함수 $f(x)$ 의 극댓값을 구하시오.

[25009-0177]

- 5 실수 전체의 집합에서 연속인 함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, 함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 x 축으로 둘러싸인 부분의 넓이는?

(가) 모든 실수 x 에 대하여 $f(x) = -f(-x)$ 이다.

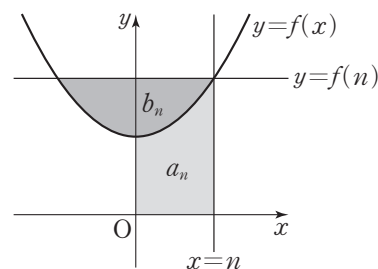
(나) $\int_{-5}^7 f(x)dx = 3, \int_{-7}^0 f(x)dx = 5$

(다) 방정식 $f(x) = 0$ 을 만족시키는 양수 x 는 5와 7뿐이다.

- ① 14 ② 16 ③ 18 ④ 20 ⑤ 22

[25009-0178]

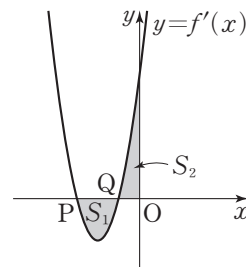
- 6 자연수 n 에 대하여 함수 $f(x) = \frac{1}{4}x^2 + n$ 이 있다. 곡선 $y=f(x)$ 와 x 축, y 축 및 직선 $x=n$ 으로 둘러싸인 부분의 넓이를 a_n , 곡선 $y=f(x)$ 와 직선 $y=f(n)$ 으로 둘러싸인 부분의 넓이를 b_n 이라 하자. $a_n \geq b_n$ 을 만족시키는 자연수 n 의 최댓값을 m 이라 할 때, $\sum_{k=1}^m (a_k - b_k)$ 의 값은?



- ① 4 ② $\frac{17}{4}$ ③ $\frac{9}{2}$
 ④ $\frac{19}{4}$ ⑤ 5

[25009-0179]

- 7 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 에 대하여 함수 $y=f'(x)$ 의 그래프는 두 점 $P(-2, 0), Q(k, 0)$ ($-2 < k < 0$)을 지난다. 곡선 $y=f'(x)$ 와 선분 PQ로 둘러싸인 부분의 넓이를 S_1 , 곡선 $y=f'(x)$ 와 y 축 및 선분 QO로 둘러싸인 부분의 넓이를 S_2 라 하자. $S_1 = S_2$ 이고 함수 $f(x)$ 의 극댓값이 2일 때, 함수 $f(x)$ 의 극솟값은?



(단, O는 원점이다.)

- ① $\frac{2}{3}$ ② $\frac{19}{27}$ ③ $\frac{20}{27}$ ④ $\frac{7}{9}$ ⑤ $\frac{22}{27}$